

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Разработка тестового сценария

Темы работы

*№ - порядковый номер в журнале. Если порядкового номера нет в списке берем по последней цифре порядкового номера (если №26, то ваша тема под номером №6 и т.д.)

№	Название предметной области
1	Автоматизация управления проектами.
2	Автоматизация логистики.
3	Автоматизация маркетинга.
4	Автоматизация HR-процессов.
5	Автоматизация производства.
6	Автоматизация управления закупками.
7	Автоматизация управления финансами.
8	Автоматизация управления персоналом.
9	Автоматизация управления складами.
10	Автоматизация управления запасами.
11	Автоматизация управления качеством.
12	Автоматизация управления цепочками поставок.
13	Автоматизация управления документооборотом.
14	Автоматизация управления отношениями с клиентами.
15	Автоматизация управления отношениями с поставщиками.
16	Автоматизация управления транспортными средствами.
17	Автоматизация управления производственными процессами.
18	Автоматизация управления продажами.
19	Автоматизация управления обучением персонала.
20	Автоматизация управления закупками и снабжением.
21	Автоматизация систем безопасности.
22	Автоматизация систем мониторинга и контроля.
23	Автоматизация систем управления энергопотреблением.
24	Автоматизация систем управления водоснабжением и канализацией.
25	Автоматизация систем управления отоплением и кондиционированием.

Теоретическая часть

Тестирование программного обеспечения включает в себя целый комплекс действий, аналогичных последовательности процессов разработки программного обеспечения. В него входят:

- постановка задачи для теста;
- проектирование теста;
- написание тестов;

- тестирование тестов;
- выполнение тестов;
- изучение результатов тестирования.

Наиболее важным является проектирование тестов. Существуют разные подходы к проектированию тестов.

Первый состоит в том, что тесты проектируются на основе внешних спецификаций программ и модулей либо спецификаций сопряжения модуля с другими модулями, программа при этом рассматривается как «черный ящик». Смысл теста заключается в том, чтобы проверить, соответствует ли программа внешним спецификациям. При этом содержание модуля не имеет значения. Такой подход получил название — стратегия «черного ящика».

Второй подход — стратегия «белого ящика», основан на анализе логики программы. При таком подходе тестирование заключается в проверке каждого пути, каждой ветви алгоритма.

При этом внешняя спецификация во внимание не принимается.

Ни один из этих подходов не является оптимальным. Реализация тестирования методом «черного ящика» сводится к проверке всех возможных комбинаций входных данных. Невозможно протестировать программу, подавая на вход бесконечное множество значений, поэтому ограничиваются определенным набором данных. При этом исходят из максимальной отдачи теста по сравнению с затратами на его создание. Она измеряется вероятностью того, что тест выявит ошибки, если они имеются в программе. Затраты измеряются временем и стоимостью подготовки, выполнения и проверки результатов теста.

Тестирование методом «белого ящика» также не дает 100%-ной гарантии того, что модуль не содержит ошибок. Даже если предположить, что выполнены тесты для всех ветвей алгоритма, нельзя с полной уверенностью утверждать, что программа соответствует ее спецификациям. Например, если требовалось написать программу для вычисления кубического корня, а программа фактически вычисляет корень квадратный, то реализация будет

совершенно неправильной, даже если проверить все пути. Вторая проблема — отсутствующие пути. Если программа реализует спецификации не полностью (например, отсутствует такая специализированная функция, как проверка на отрицательное значение входных данных программы вычисления квадратного корня), никакое тестирование существующих путей не выявит такой ошибки. И наконец, проблема зависимости результатов тестирования от входных данных. Одни данные будут давать правильные результаты, а другие нет. Например, если для определения равенства трех чисел программируется выражение вида:

$$\text{IF } (A + B + C)/3 = A,$$

то оно будет верным не для всех значений А, В и С (ошибка возникает в том случае, когда из двух значений В или С одно больше, а другое на столько же меньше А). Если концентрировать внимание только на тестировании путей, нет гарантии, что эта

ошибка будет выявлена.

Таким образом, полное тестирование программы невозможно, т. е. никакое тестирование не гарантирует полное отсутствие ошибок в программе. Поэтому необходимо проектировать тесты таким образом, чтобы увеличить вероятность обнаружения ошибки в программе.

Стратегия «белого ящика»

Существуют следующие методы тестирования по принципу «белого ящика»:

- покрытие операторов;
- покрытие решений;
- покрытие условий;
- покрытие решений/условий;
- комбинаторное покрытие условий.

Метод покрытия операторов

Целью этого метода тестирования является выполнение каждого оператора программы хотя бы один раз.

В качестве примера составляется таблица, согласно алгоритму систем (Рисунок 1).

Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Результат тестирования
Проверка билета на статус «Льготный» с использованием не льготной карты	Система принимает карту	Система приняла карту	Успешно
Проверка билета на статус «Льготный» с использованием льготной карты	Система принимает карту	Система приняла карту	Успешно

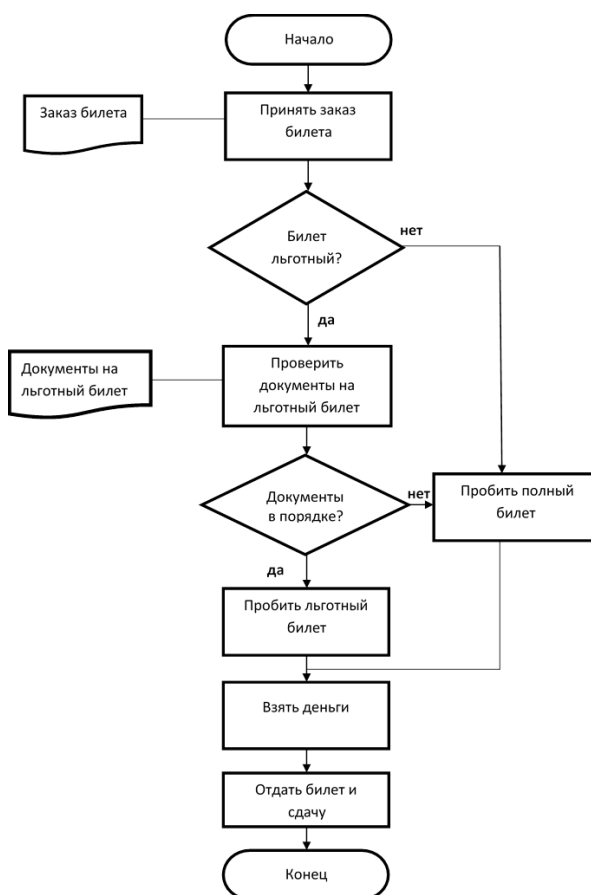


Рисунок 1 - Пример алгоритма системы

Метод покрытия решений (покрытия переходов)

Согласно методу покрытия решений каждое направление перехода должно быть реализовано, по крайней мере, один раз. Этот метод включает в себя критерий покрытия операторов, так как при выполнении всех направлений переходов выполнятся все операторы, находящиеся на этих направлениях.

В качестве примера составляется таблица, согласно алгоритму систем (Рисунок 1).

Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Результат тестирования
Передача не льготной карты на проверку	Система передаст не льготную карту в обработку	Система передала карту в обработку	Успешно
Передача льготной карты на проверку	Система передаст льготную карту в обработку	Система запросила документы на подтверждение льгот	Успешно

Метод покрытия условий

Этот метод может дать лучшие результаты по сравнению с предыдущими. В соответствии с методом покрытия условий записывается число тестов, достаточное для того, чтобы все возможные результаты каждого условия в решении выполнялись, по крайней мере, один раз.

В качестве примера составляется таблица, согласно алгоритму систем (Рисунок 1).

Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Результат тестирования
Проверка билета на статус «Льготный» с использованием не льготной карты	Выдаст результат «Нет», что означает нет льготы	Система выдала «НЕТ»	Успешно
Проверка билета на статус «Льготный» с использованием льготной карты	Выдаст результат «Да», что означает есть льгота	Система выдала «ДА»	Успешно

Метод покрытия решений/условий

Критерий покрытия решений/условий требует такого достаточного набора тестов, чтобы все возможные результаты каждого условия выполнялись по крайней мере один раз, все результаты каждого решения

выполнялись по крайней мере один раз и, кроме того, каждой точке входа передавалось управление по крайней мере один раз.

Недостатки метода:

- не всегда можно проверить все условия;
- невозможно проверить условия, которые скрыты другими условиями;
- недостаточная чувствительность к ошибкам в логических выражениях.

Метод комбинаторного покрытия условий

Критерий комбинаторного покрытия условий удовлетворяет также и критериям покрытия решений, покрытия условий и покрытия решений/условий. Этот метод требует создания такого числа тестов, чтобы все возможные комбинации результатов условия в каждом решении выполнялись по крайней мере один раз.

В качестве примера составляется таблица, согласно алгоритму систем (Рисунок 1).

Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Результат тестирования
Проверка покупки билета на статус «Льготный» с использованием не льготной карты	Пробьет полный билет	Система проверила карту и пробила полный билет пользователю	Успешно
Проверка покупки билета на статус «Льготный» с использованием льготной карты	Запросит документы на подтверждение льгот	Система запросила документы на подтверждение льгот и пробила льготный билет	Успешно

Задание

1. Изучить теоретический материал, ставить конспект.
2. Вспомнить материал Раздела 3 Темы 4, тестирование «белого ящика» и «черного ящика».
3. В соответствии с вариантом задания (таблица **Темы работы**):
 - а. Составить блок-схему алгоритма системы (не менее 3).
 - б. Для каждой блок-схемы описать и разработать тесты методом «белого ящика», используя каждый метод (**покрытия операторов, покрытия решений, покрытия условий**)

Требования к работе

Задание выполнить в текстовом документе, в названии: ФИО студента/ов и название практической работы.

Содержание документа должно соответствовать заданию, так же обязательные страницы: титульная страница, содержание, ход работ.

Оформление документа согласно стандарту Техникума (**документ: Методичка_оформление_документов_Техникум.pdf**).

Оформление рисунков работы рекомендуется в сервисе Diagrams: <https://app.diagrams.net/>

Критерии оценки:

«Отлично» - студент владеет навыками пользования текстового процессора, построениями диаграмм с помощью CASE средств. Выполнены все условия в заданиях. Рисунки и диаграмм построены аккуратно согласно ГОСТам. Соблюдены **Требования к работе**.

«Хорошо» - студент владеет навыками пользования текстового процессора, построениями диаграмм с помощью CASE средств. Выполнены задания. Рисунки и диаграмм построены аккуратно согласно ГОСТам.

«Удовлетворительно» - студент владеет навыками пользования текстового процессора, построениями диаграмм с помощью CASE средств. Выполнены задания.

Текстовые процессоры для выполнения задания:

- Microsoft Word
- МойОфис
- WordPad
- LibreOffice Writer
- Google Docs